Lektion 3b: Struktogramme – Musterlösung

Do Now

Was gibt dieses Programm aus? Kreuzen Sie an und begründen Sie Ihre Wahl Ihrer Partnerin oder Ihrem Partner gegenüber.

```
x = 15
if x > 5:
    print("A")
elif x > 10:
    print("B")
else:
    print("C")
```

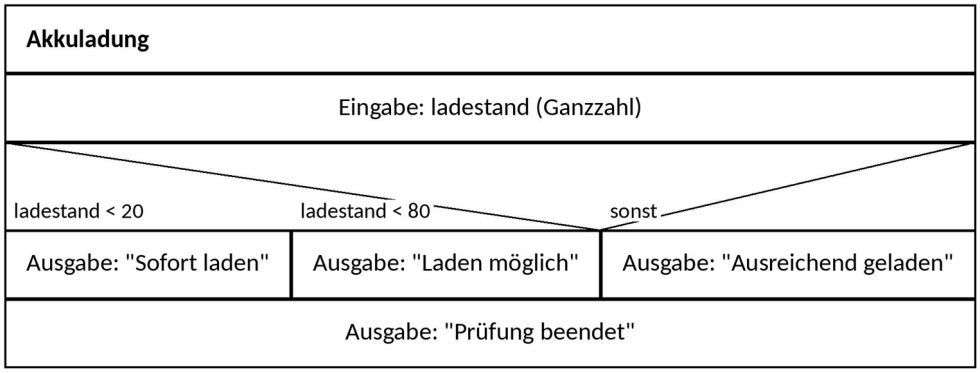
- ☐ A) A und B
- ☐ B) B
- ☐ C) C
- ☐ D) A

D. Die erste wahre Bedingung entscheidet. A: „alle wahren Zweige laufen“; B: „der passendste Zweig gewinnt“.

Ein **Struktogramm** stellt den Ablauf eines Programms grafisch dar, unabhängig von der Programmiersprache. Es wird von oben nach unten gelesen. Bei einer **Fallauswahl** stehen die Bedingungen über den Spalten. Sie werden von links nach rechts geprüft, ausgeführt wird die erste Spalte, deren Bedingung zutrifft. Die Spalte „sonst“ gilt, wenn keine Bedingung zutrifft.

Predict (Vorhersagen)

Lesen Sie das Struktogramm. Welche Ausgabe erwarten Sie bei den folgenden Ladeständen?



Ladestand	Ihre Vorhersage der Ausgabe
15	`Sofort laden` `Prüfung beendet`
50	`Laden möglich` `Prüfung beendet`
95	`Ausreichend geladen` `Prüfung beendet`

Run (Ausführen)

Im Notebook steht das Struktogramm als Python-Programm. Führen Sie es dreimal aus und geben Sie 15, 50 und 95 ein. Entsprechen die Ausgaben Ihren Vorhersagen? Falls nicht: Was ist anders?

```
ladestand = int(input("Ladestand in %: "))
if ladestand < 20:
    print("Sofort laden")
elif ladestand < 80:
    print("Laden möglich")
else:
    print("Ausreichend geladen")
print("Prüfung beendet")
```

Häufig erwartet: bei 15 zwei Meldungen.

Investigate (Untersuchen)

Vergleichen Sie das Struktogramm mit dem Programm.

1. Welche Spalte der Fallauswahl entspricht `if`, welche `elif`, welche `else`?

   Erste Spalte `if`, zweite `elif`, Spalte „sonst“ `else`.

2. Bei einem Ladestand von 15 treffen die Bedingungen der ersten beiden Spalten zu. Welche Spalte wird ausgeführt?

   Nur die erste. Die Spalten werden von links nach rechts geprüft, die erste zutreffende gewinnt, genau wie bei `elif`.

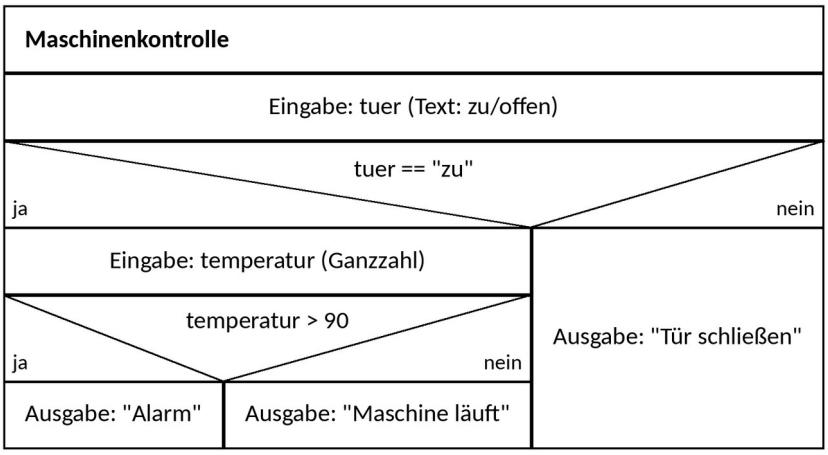
3. Woran erkennen Sie im Struktogramm, was in Python durch die Einrückung ausgedrückt wird?

   Was unter einer Bedingung in derselben Spalte steht, gehört zu diesem Zweig.

4. Der Block „Prüfung beendet“ steht unter der gesamten Auswahl. Was bedeutet das für die Ausführung?

   Er läuft immer, nach der Auswahl. Im Code ist die Zeile nicht eingerückt.

5. Im Struktogramm unten steht eine Auswahl im ja-Zweig einer anderen Auswahl (Verschachtelung). Wann wird hier die Temperatur abgefragt? Woran erkennen Sie die Verschachtelung im Programm im Notebook?

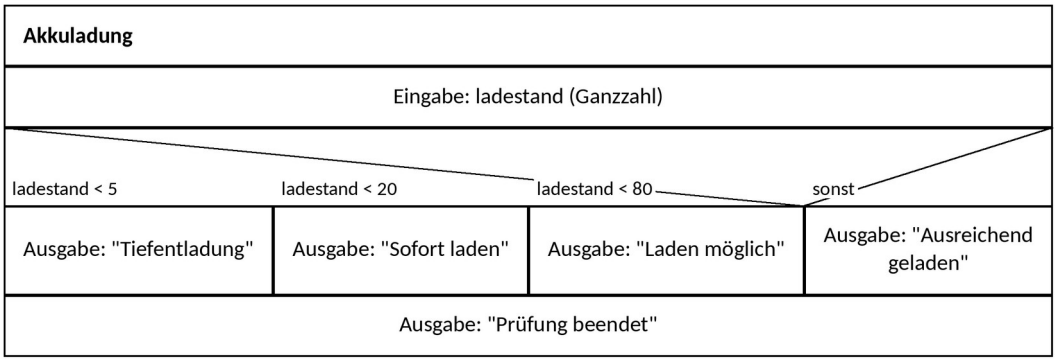


Nur bei geschlossener Tür. Im Code steht das innere `if` eingerückt im Block des äußeren `if`.

Modify (Verändern)

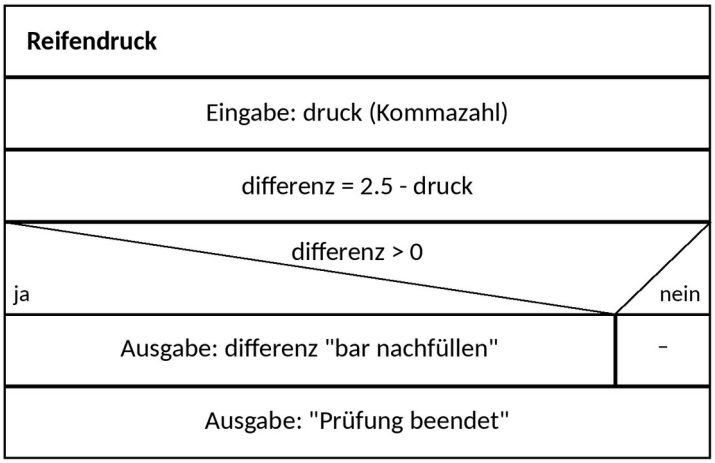
Vervollständigen Sie die Struktogramme hier auf dem Arbeitsblatt, den Code schreiben Sie im Notebook.

1. Ein Ladestand **unter 5 %** soll die Meldung „Tiefentladung“ ausgeben. Vervollständigen Sie das Struktogramm und passen Sie das Programm an.



Die neue Spalte steht ganz links, weil jeder Ladestand unter 5 auch unter 20 liegt. Im Code kommt `if ladestand < 5:` vor die bisherige Abfrage, die zu `elif` wird.

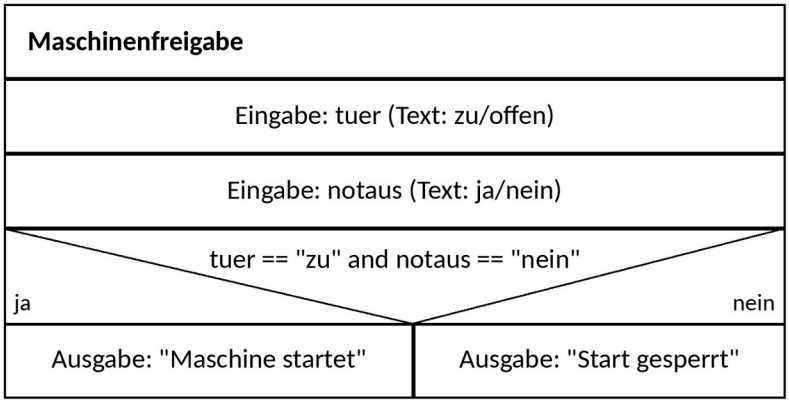
2. Setzen Sie das folgende Struktogramm in Python um. Runden Sie die Differenz auf eine Nachkommastelle. Testen Sie mit den Werten 2.1 und 2.8.




```
druck = float(input("Reifendruck in bar: "))
differenz = 2.5 - druck
if differenz > 0:
    print(f"{round(differenz, 1)} bar nachfüllen")
print("Prüfung beendet")
```

Einseitige Auswahl, also kein `else`. Ohne `round` erscheint 0.3999999999999999.

3. **Bedingungen verknüpfen.** Mit `and` und `or` werden zwei Bedingungen zu einer verbunden. `and` ist wahr, wenn **beide** Bedingungen wahr sind, `or`, wenn **mindestens eine** wahr ist. Eine Maschine darf nur starten, wenn die Schutztür geschlossen und der Not-Aus nicht gedrückt ist. Setzen Sie das Struktogramm um und testen Sie alle vier Kombinationen der Eingaben. Schreiben Sie das Programm danach so um, dass die Bedingung mit `or` geprüft wird. Das Verhalten soll gleich bleiben.




```
tuer = input("Schutztür (zu/offen): ")
notaus = input("Not-Aus gedrückt (ja/nein): ")
if tuer == "zu" and notaus == "nein":
    print("Maschine startet")
else:
    print("Start gesperrt")

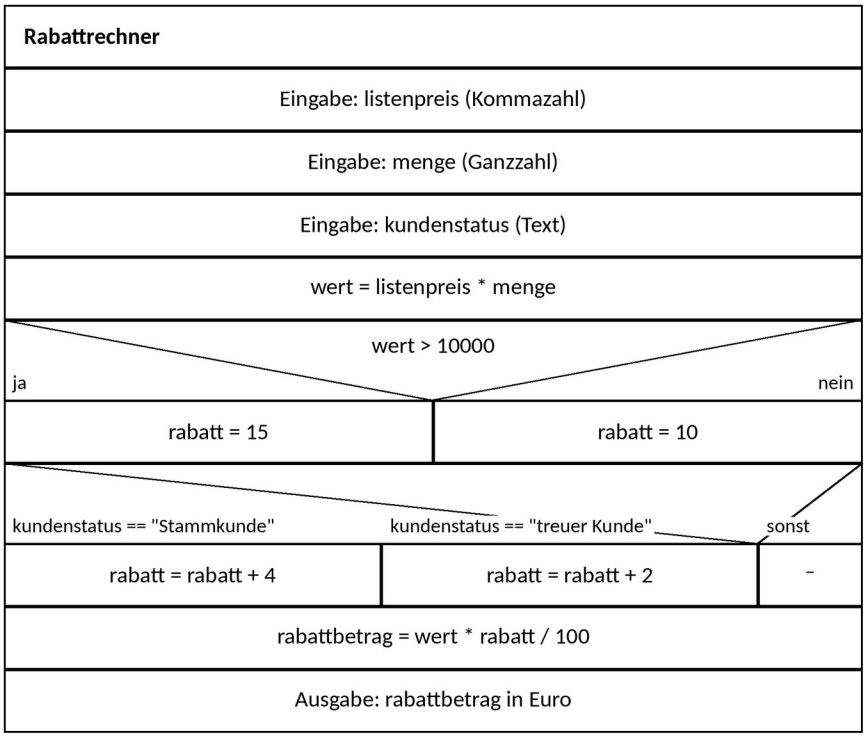
if tuer == "offen" or notaus == "ja":
    print("Start gesperrt")
else:
    print("Maschine startet")
```

Nur zu/nein startet. In der `or`-Fassung tauschen die Zweige die Plätze.

Make (Erstellen)

Ein Sachbearbeiter gibt den Listenpreis eines Artikels, die gekaufte Menge und den Kundenstatus ein. Liegt der Wert des Einkaufs **über 10.000 €**, erhält der Kunde einen Rabattsatz von 15 %, ansonsten 10 %. Ist der Kunde „Stammkunde“, erhält er zusätzlich 4 % Rabatt, als „treuer Kunde“ zusätzlich 2 %. Das Programm berechnet die Höhe des Rabatts in Euro und gibt sie aus.

- Vervollständigen Sie das Struktogramm.
- Setzen Sie es im Notebook in Python um, prüfen Sie es mit den Testfällen im Notebook und kommentieren Sie die beiden Auswahlen.




```
listenpreis = float(input("Listenpreis in €: "))
menge = int(input("Menge: "))
kundenstatus = input("Kundenstatus: ")
wert = listenpreis * menge

# Grundrabatt nach dem Wert des Einkaufs
if wert > 10000:
    rabatt = 15
else:
    rabatt = 10

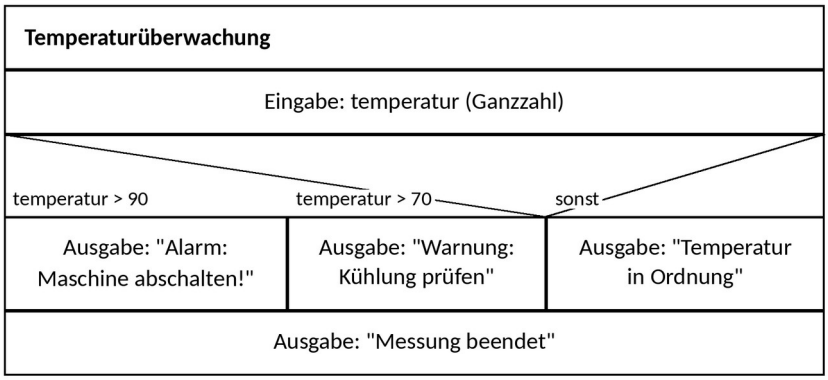
# Zusatzrabatt nach dem Kundenstatus
if kundenstatus == "Stammkunde":
    rabatt = rabatt + 4
elif kundenstatus == "treuer Kunde":
    rabatt = rabatt + 2

rabattbetrag = wert * rabatt / 100
print(f"Rabatt: {rabattbetrag} €")
```

Die leere sonst-Spalte entfällt im Code.

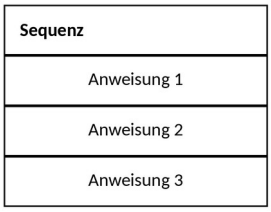
Erweiterung

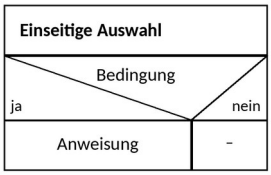
Vervollständigen Sie das Struktogramm zum Programm **Temperaturüberwachung** aus Lektion 3. Diesmal geht es vom Code zum Struktogramm. Den Code finden Sie im Notebook.

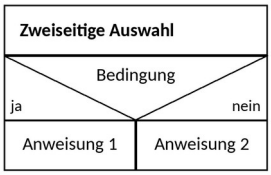

Temperaturüberwachung
Eingabe: temperatur (Ganzzahl)
temperatur > 90
temperatur > 70
sonst
Ausgabe: "Alarm: Maschine abschalten!"
Ausgabe: "Warnung: Kühlung prüfen"
Ausgabe: "Temperatur in Ordnung"
Ausgabe: "Messung beendet"

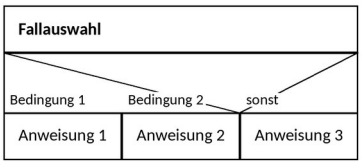
Schlüsselbegriffe – zum Nachschlagen und Lernen

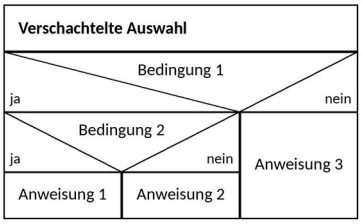
Begriff	Struktogramm	Wie in Python umsetzen?

Sequenz		`anweisung_1`
		`anweisung_2`
		`anweisung_3`

Einseitige Auswahl		`if bedingung:` `  anweisung`

Zweiseitige Auswahl		`if bedingung:`
		`  anweisung_1`
		`else:`
		`  anweisung_2`

Fallauswahl		`if bedingung_1:`
		`  anweisung_1`
		`elif bedingung_2:`
		`  anweisung_2`
		`else:`
		`  anweisung_3`

Verschachtelte Auswahl		`if bedingung_1:`
		`  if bedingung_2:`
		`  anweisung_1`
		`  else:`
		`  anweisung_2`
		`else:`
		`  anweisung_3`

Verknüpfte Bedingung	**and**: wahr, wenn beide Bedingungen wahr sind **or**: wahr, wenn mindestens eine wahr ist	`a > 0 and b > 0` `a > 0 or b > 0`

Wichtige Hinweise zu Struktogrammen

- Ein Struktogramm wird von oben nach unten gelesen. Bei der zweiseitigen Auswahl geht es links weiter, wenn die Bedingung zutrifft (ja), rechts, wenn nicht (nein).
- Bei der Fallauswahl werden die Spalten von links nach rechts geprüft. Ausgeführt wird nur die erste Spalte, deren Bedingung zutrifft. „sonst“ entspricht `else`.
- Verschachtelt wird nur, wenn eine weitere Frage nur in einem Zweig gestellt wird.
- Ein leerer Zweig wird mit „–“ markiert und entfällt im Code.
- Der Datentyp im Eingabeblock bestimmt die Umwandlung: (Ganzzahl) → `int(input())`, (Kommazahl) → `float(input())`, (Text) → `input()`.
- Variablen werden in Python nicht deklariert. Steht in einem Struktogramm z. B. `int anzahl`, entfällt diese Zeile im Code.

Hinweise für die Lehrkraft

Zeitvorschlag (90 min): 5 Do Now · 5 Lernziele und Schlüsselbegriffe (Struktogramm, Fallauswahl, verknüpfte Bedingung) · 10 Predict · 5 Run · 10 Investigate · 5 Auswertung Investigate · 20 Modify · 25 Make · 5 Sicherung.

Sicherung: mündlich anhand eines vervollständigten Struktogramms aus Make. Die Schüler ordnen Blöcke und Codezeilen einander zu.

Konvention Fallauswahl: Jede `if-elif-else`-Kette wird als Fallauswahl mit vollständiger Bedingung über jeder Spalte gezeichnet, geprüft von links nach rechts. Das bildet Python eins zu eins ab. Die strenge Norm kennt die Fallauswahl nur für feste Werte einer Variablen; diese Abweichung ist im Kurs bewusst festgelegt. Verschachtelt wird nur, wenn eine Frage nur in einem Zweig gestellt wird.

Abgrenzung: Schleifen im Struktogramm werden in den Lektionen zu `for` und `while` ergänzt.